RJEŠENJA

U navedenim zadatcima zaokruži točan odgovor.

1.a) Atom kojega kemijskog elementa u osnovnome stanju nema nesparenih elektrona?

A) atom litija
B) atom berilija
C) atom bora
D) atom ugljika

0,5 bodova ___/0,5

1.b) Koji od navedenih metala najburnije reagira s vodom pri 25 °C?

A) natrij
B) magnezij
C) kalij
D) kalcij

0,5 bodova ___/0,5

1.c) Koji od navedenih spojeva, prikazanih kemijskim zapisom, ima najnižu temperaturu vrenja pri atmosferskome tlaku?

A) HF
B) HCl
C) HBr
D) HI

0,5 bodova ___/0,5

1.d) Koja od navedenih čestica, prikazanih kemijskim zapisom, ima najveći dipolni moment?

A) CO_2
B) SiH_4
C) SO_2
D) SF_6

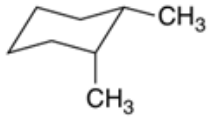
0,5 bodova ___/0,5

1.e) Koji od navedenih spojeva ima najveću energiju kristalne rešetke?

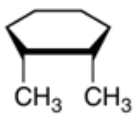
A) KCl
B) LiCl
C) LiF
D) NaI

0,5 bodova ___/0,5

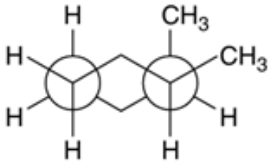
1.f) Koja od prikazanih strukturnih formula **ne** predstavlja molekulu *cis*-1,2-dimetilcikloheksana?



A)



B)



C)



D)

0,5 bodova ___/0,5

Σ ZADATAK 1.:

/3

RJEŠENJA

2. Pripremljene su vodene otopine glukoze, saharoze i natrijeva nitrata masenog udjela 10 %.

2.a) Poredaj navedene otopine prema rastućoj temperaturi vrenja pri atmosferskome tlaku.

saharoza< glukoza < natrijev nitrat

Za točno naveden poredak: 1 bod

___/1

2.a / 1

2.b) Izračunaj ledište vodene otopine natrijeva nitrata masenog udjela 10 %.

$K_f(H_2O) = 1{,}86\ K\ kg\ mol^{-1}$

$w(NaNO_3) = m(NaNO_3) / m(otopine)$ ___/0,5

$m(NaNO_3) = 0{,}10 \times 100\ g = 10{,}0\ g$ ___/0,5

$n(NaNO_3) = 0{,}118\ mol$ ___/0,5

$m(H_2O) = m(otopine) - m(NaNO_3)$ ___/0,5

$m(H_2O) = 100\ g - 10{,}0\ g = 90{,}0\ g = 0{,}09\ kg$ ___/0,5

$\Delta T = i \times K_f \times b$ ___/0,5

$b(NaNO_3) = n(NaNO_3) / m(H_2O)$ ___/0,5

$b(NaNO_3) = 1{,}31\ mol\ kg^{-1}$

$\Delta T = 2 \times 1{,}86\ K\ mol^{-1}\ kg \times 1{,}31\ mol\ kg^{-1}$

$\Delta T = 4{,}87\ K$

$t_l = 0\ °C - 4{,}87\ °C = -4{,}87\ °C$

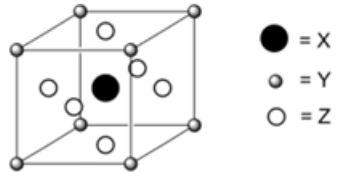
2.b /3

Za točan izraz za maseni udio soli: 0,5 bodova
Za točan izračun mase soli s pripadajućom jedinicom: 0,5 bodova
Za točan izračun mase vode s pripadajućom jedinicom: 0,5 bodova
Za točan izračun molalnosti soli: 0,5 bodova
Za točan izračun ΔT: 0,5 bodova
Za točnu vrijednost temperature ledišta s pripadajućom jedinicom: 0,5 bodova

Σ ZADATAK 2.:

/ 4

3. Na slici je prikazana jedinična ćelija kristala nekog kemijskog spoja građenog od elemenata X, Y i Z. Odredi empirijsku formulu spoja. Odgovor potkrijepi računom.



$N(X) = 1$

$N(Y) = 1/8 \times 8 = 1$

$N(Z) = ½ \times 6 = 3$

XYZ_3

___/1

Za točan izračun: 1 bod

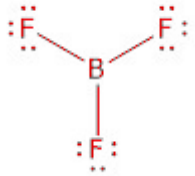
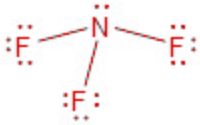
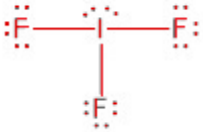
Σ ZADATAK 3.:

/ 1

RJEŠENJA

4. Ispuni tablicu:

4.a) Lewisovim strukturnim formulama prikaži prostorni raspored atoma u molekulama zadanih spojeva. Navedi nazive oblika zadanih molekula prema VSEPR teoriji, odredi jesu li molekule polarne ili nepolarne.

Molekule kemijskih spojeva	BF_3	NF_3	IF_3
Lewisova strukturna formula			
Naziv prostornog oblika	trigonski oblik	trigonska piramida	T-oblik
Polarnost	nepolarna	polarna	polarna

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova: 9×0,5 bodova = 4,5 bodova

___ /9 x 0,5

4.a /4,5

4.b) Koja je od navedenih molekula tipična Lewisova kiselina?

BF_3

___ /0,5

4.b /0,5

Za točan odgovor: 0,5 bodova
Napomena: priznati i IF_3
Napomena: priznati i odgovor trigonsko-planarni oblik.

Σ ZADATAK 4.:

/ 5

5. Određeni organski spoj sadržava samo atome C, H i N. Izgaranjem 0,1250 g ovog spoja nastaje 0,1720 g H_2O i 0,2790 g CO_2.

5.a) Odredi empirijsku formulu spoja, koja je ujedno i njegova molekulska formula.

$m(\text{spoja}) = 0{,}1250\ \text{g}$
$m(H_2O) = 0{,}7200\ \text{g}$
$m(CO_2) = 0{,}2790\ \text{g}$

$$n(H_2O) = \frac{m(H_2O)}{M(H_2O)} = \frac{0{,}1720\ \text{g}}{18{,}0160\ \text{g mol}^{-1}} = 9{,}55 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

$$n(H) = 2 \times n(H_2O) = 0{,}0191\ \text{mol}$$ ___/4 x 0,5

$$n(CO_2) = \frac{m(CO_2)}{M(CO_2)} = \frac{0{,}2790\ \text{g}}{44\ \text{g mol}^{-1}} = 6{,}34 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$ ___/3 x 0,5

$n(C) = n(CO_2)$ ___/0,5

$m(H) = 0{,}0191\ \text{mol} \times 1{,}008\ \text{g mol}^{-1} = 0{,}0193\ \text{g}$ ___/0,5

$m(C) = 6{,}34 \times 10^{-3} \times 12\ \text{g mol}^{-1} = 0{,}0761\ \text{g}$

$m(N) = 0{,}125\ \text{g} - (0{,}0193\ \text{g} + 0{,}0761\ \text{g}) = 0{,}0296\ \text{g}$ ___/0,5

$n(N) = 2{,}11 \times 10^{-3}\ \text{mol}$

5.a /5

$$N(C):N(H):N(N) = n(C):n(H):n(N) = \frac{m(C)}{Ar(C)} : \frac{m(H)}{Ar(H)} : \frac{m(N)}{Ar(N)}$$
$$= \frac{0{,}0761\ \text{g}}{12{,}01\ \text{g mol}^{-1}} : \frac{0{,}0193\ \text{g}}{1{,}01\ \text{g mol}^{-1}} : \frac{0{,}0296\ \text{g}}{14{,}00\ \text{g mol}^{-1}}$$
$$= 6{,}336 \times 10^{-3} : 0{,}019 : 2{,}114 \times 10^{-3}\ /: 2{,}114 \times 10^{-3}$$
$$= 3 : 9 : 1$$

empirijska formula: C_3H_9N

Za točan izračun množine vode, vodika, ugljikova dioksida, ugljika: 4x0,5 bodova=2 boda
Za točan izračun mase vodika, ugljika, dušika: 3x0,5 bodova=1,5 bodova
Za točan izračun množine dušika: 0,5 bodova
Za točno postavljen odnos množina: 0,5 bodova
Za točno određenu empirijsku formulu: 0,5 bodova

5.b) Nacrtaj strukturne formule četiriju različitih konstitucijskih izomera ovog spoja i navedi njihove sustavne nazive.

$CH_3CH_2CH_2NH_2$ propan-1-amin ili propilamin

$(CH_3)_2CHNH_2$ propan-2-amin ili izopropilamin

$CH_3CH_2NHCH_3$ *N*-metiletilamin ili *N*-metiletanamin ili etil-metil-amin

$(CH_3)_3N$ *N*,*N*-dimetilmetanamin ili trimetilamin

___/2

___/2

5.b /4

Za točno navedenu strukturnu formulu 0,5 bodova: 4 × 0,5 = 2 boda
Za točno naveden naziv spoja 0,5 bodova: 4 × 0,5 = 2 boda

5.c) Vrelišta četiriju izomera iz zadatka B) u rasponu su od 3 °C do 48 °C pri istome tlaku. Koji od izomera ima najniže vrelište? Ukratko objasni svoj odgovor.

$(CH_3)_3N$ ima najniže vrelište. Molekule ovog spoja nemaju mogućnost međusobnog povezivanja vodikovim vezama.

___/0,5

___/1

5.c /1,5

Za točan odgovor: 0,5 bodova
Za točno objašnjenje: 1 bod

5.d) Kojoj skupini organskih spojeva pripadaju spojevi iz ovog zadatka?

aminima

___/0,5

5.d /0,5

Za točan odgovor: 0,5 bodova

Σ ZADATAK 5.:

/ 11

6. Jednadžbom kemijske reakcije prikaži opisane kemijske promjene. U jednadžbama naznači agregacijska stanja reaktanata i produkata.

A) Reakcija čvrstog natrijeva sulfita u suvišku sumporne kiseline.
$Na_2SO_3(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + SO_2(g) + H_2O(l)$
ili
$Na_2SO_3(s) + 2\ H_2SO_4(aq) \rightarrow 2\ NaHSO_4(aq) + SO_2(g) + H_2O(l)$

B) Žarenje magnezijeva karbonata.
$MgCO_3(s) \rightarrow MgO(s) + CO_2(g)$

C) Reakcija litijeva nitrida i vode.
$Li_3N(s) + 3\ H_2O(l) \rightarrow NH_3(g) + 3\ LiOH(aq)$

D) Reakcija koncentrirane klorovodične kiseline i vodene otopine natrijeva hipoklorita.
$2\ HCl(aq) + NaClO(aq) \rightarrow Cl_2(g) + NaCl(aq) + H_2O(l)$

E) Reakcija vodene otopine olovova(II) acetata i bromovodične kiseline.
$Pb(CH_3COO)_2(aq) + 2\ HBr(aq) \rightarrow PbBr_2(s) + 2\ CH_3COOH(aq)$

F) Reakcija koncentrirane vodene otopine amonijaka i vodene otopine cinkova klorida.
$2\ NH_3(aq) + ZnCl_2(aq) + 2\ H_2O(l) \rightarrow Zn(OH)_2(s) + 2\ NH_4Cl(aq)$

Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata: 0,5 bodova
Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova
Za točno navedena agregacijska stanja svih sudionika: 0,5 bodova
Napomena: priznati i ionske zapise jednadžbi pod A, D, E i F.

___/6 x 1,5

Σ ZADATAK 6.:

___ / 9

7. Cepelin volumena $1{,}4 \times 10^8$ litara napunjen je vodikom pri 0,00 °C i tlaku od 1,00 atm. Koliko se energije oslobodilo kada je cepelin izgorio? Entalpija nastajanja vodene pare je –242 kJ mol^{-1}. Termokemijskom jednadžbom prikaži opisanu kemijsku promjenu.

$H_2(g) + ½\ O_2(g) \rightarrow H_2O(g) \quad \Delta_f H^O = -242\ kJ\ mol^{-1}$

___/1,5

$q = \Delta H = \Delta_r H^O \times \frac{n}{\nu} = -242\ kJ\ mol^{-1} \times 6{,}25 \times 10^6\ mol = -1{,}5 \times 10^9\ kJ$

___/0,5

$n = \frac{pV}{RT} = \frac{101325\ Pa \times 1{,}4 \times 10^5\ m^3}{8{,}314\ Pa\ m^3\ K^{-1} mol^{-1} \times 273\ K} = 6249884{,}35\ mol = 6{,}25 \times 10^6\ mol$

___/0,5

___/0,5

___/0,5

Za ispravno napisanu termokemijsku jednadžbu: 1,5 bodova
Za točno napisan izraz za toplinu: 0,5 bodova
Za točno napisan izraz za množinu preko opće plinske jednadžbe: 0,5 bodova
Za točan izračun množine: 0,5 bodova
Za točan izračun količine topline s pripadajućom jedinicom: 0,5 bodova

Σ ZADATAK 7.:

___ / 3,5

8. Otapanjem 37,10 g magnezijeva nitrata u vodi pripremljeno je 1000,00 mL otopine. Od ove otopine uzme se 20,00 mL i nadopuni vodom do 500,00 mL. Izračunaj množinsku koncentraciju magnezijevih i nitratnih iona u konačnoj otopini.

$m(Mg(NO_3)_2) = 37{,}10\ g$

$n(Mg(NO_3)_2) = \frac{37{,}10\ g}{148{,}33\ g\ mol^{-1}} = 0{,}2501\ mol$

$c = \frac{n}{V}$

$c(Mg(NO_3)_2) = 0{,}2501\ mol\ L^{-1}$ ___/0,5

___/0,5

$c_1 \times V_1 = c_2 \times V_2$ ___/0,5

$c_2 = \frac{0{,}2501\ mol\ L^{-1} \times 20\ mL}{500\ mL} = 0{,}0100\ mol\ L^{-1}$ ___/0,5

$c(Mg^{2+}) = 0{,}0100\ mol\ L^{-1}$ ___/0,5

$c(NO_3^-) = 0{,}0200\ mol\ L^{-1}$

Za točan izračun množine $Mg(NO_3)_2$: 0,5 bodova
Za točan izračun koncentracije $Mg(NO_3)_2$: 0,5 bodova
Za točno napisan izraz razrjeđenja: 0,5 bodova
Za točnu koncentraciju Mg^{2+} iona: 0,5 bodova
Za točnu koncentraciju NO_3^- iona: 0,5 bodova

Σ ZADATAK 8.:

/ 2,5

RJEŠENJA

9. Za potpunu neutralizaciju 10,000 g smjese natrijeva hidroksida i kalcijeva hidroksida utrošeno je 47,936 g otopine klorovodične kiseline masenog udjela w(HCl) = 20 %. Izračunaj masu natrijeva i kalcijeva hidroksida u smjesi.

1. $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

2. $Ca(OH)_2 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + 2\ H_2O$

$n_1(HCl) = n(NaOH)$

$n_2(HCl) = 2 \cdot n(Ca(OH)_2)$

$n_1(HCl) + n_2(HCl) = n(NaOH) + 2 \cdot n(Ca(OH)_2)$

$n(HCl) = n(NaOH) + 2 \cdot n(Ca(OH)_2)$

$m(\text{smjesa}) = m(NaOH) + m(Ca(OH)_2)$

$$n(HCl) = \frac{m(NaOH)}{M(NaOH)} + 2 \times \frac{m(Ca(OH)_2)}{M(Ca(OH)_2)}$$ ___/0,5

$$n(HCl) = \frac{m(HCl)}{M(HCl)} = \frac{m(\text{otop. HCl}) \times w(HCl)}{M(HCl)}$$ ___/0,5

$$n(HCl) = \frac{47{,}936\ g \times 0{,}20}{36{,}46\ \text{g mol}^{-1}} = 0{,}263\ \text{mol}$$ ___/1

$$0{,}263\ \text{mol} = \frac{m(NaOH)}{40{,}0\ \text{g mol}^{-1}} + 2 \times \frac{m(Ca(OH)_2)}{74{,}10\ \text{g mol}^{-1}}$$ ___/0,5

$10\ \text{g} = m(NaOH) + m(Ca(OH)_2)$ ___/0,5

$m(NaOH) = 3{,}513\ \text{g}$

$m(Ca(OH)_2) = 6{,}487\ \text{g}$

Za točno određen stehiometrijski odnos množine HCl i NaOH: 0,5 bodova
Za točno određen stehiometrijski odnos množine HCl i $Ca(OH)_2$: 0,5 bodova
Za točan izraz za ukupnu množinu HCl: 1 bod
Za točan izraz za masu smjese: 0,5 bodova
Za točan izračun mase NaOH: 0,5 bodova
Za točan izračun mase $Ca(OH)_2$: 0,5 bodova
Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.
Odstupanje može biti +/- 0,1 g.

Σ ZADATAK 9.:

/ 3,5

10. Dušikov(II) oksid raspada se na elementarne tvari prema kemijskoj jednadžbi:

$2\ NO(g) \rightleftharpoons N_2(g) + O_2(g)$.

Koncentracijska konstanta za zadanu reakciju pri 298 K iznosi $2{,}3 \times 10^{30}$. U atmosferi parcijalni tlak kisika iznosi 0,209 atm, a parcijalni tlak dušika iznosi 0,781 atm. Odredi ravnotežni parcijalni tlak dušikova(II) oksida u zraku koji udišemo.

$$K_p = K_c \times (RT)^{\Delta n}$$

$$\Delta n = 2 - 2 = 0$$ ___/1

$$K_p = K_c = 2{,}3 \times 10^{30} = \frac{p(N_2) \times p(O_2)}{p^2(NO)}$$ ___/0,5

$$p(NO) = 2{,}7 \times 10^{-16}\ \text{atm}$$ ___/1

Za točan izraz koji povezuje *K*p i *K*c: 1 bod
Za točan izračun razlike sume steh. brojeva produkata i reaktanata: 0,5 bodova
Za točan izračun parcijalnog tlaka NO uz pripadajuću mjernu jedinicu: 1 bod

Σ ZADATAK 10.:

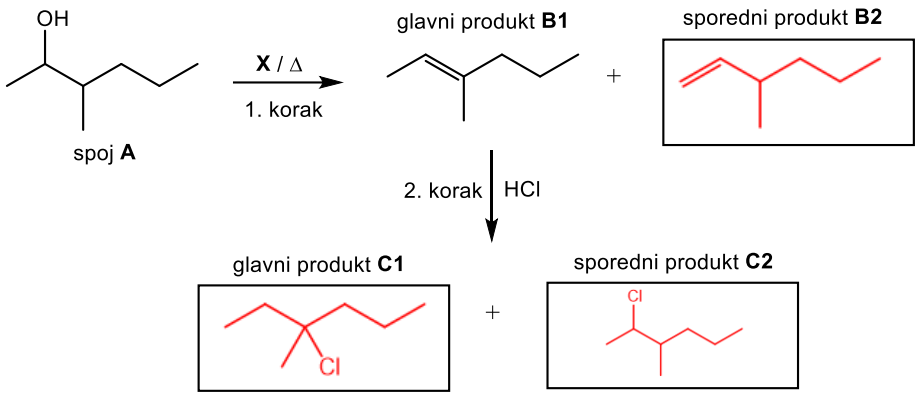
/ 2,5

RJEŠENJA

11. Pažljivo promotri prikazanu reakcijsku shemu gdje iz polaznog 3-metilheksan-2-ola (spoj **A**) preko međuprodukta **B1** nastaju konačni produkti **C1** i **C2**.

11.a) Strukturnim formulama na označenim mjestima na shemi prikaži molekule sporednog produkta **B2** koji može nastati u prvome koraku reakcije te glavnog (**C1**) i sporednog (**C2**) produkta nastalog u drugome koraku reakcije. Spoj **B2** konstitucijski je izomer spoja **B1**.

___/3 x 0,5



11.a /1,5

Za svaku točno navedenu strukturu: 3 x 0,5 bodova=1,5 bodova

11.b) Navedi kemijsku formulu reagensa **X** upotrijebljenog u prvome koraku reakcije.

X: H_2SO_4 ili H_3PO_4 **0,5 bodova**

___/0,5

11.b /0,5

11.c) Navedi nazive vrsta reakcija organskih spojeva koje su se dogodile u prvome i drugome koraku.

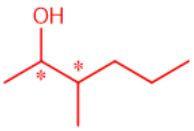
1. korak: eliminacija
2. korak: adicija

Za svaki točan odgovor: 2 x 0,5 bodova=1 bod

__/2 x 0,5

11.c /1

11.d) Na strukturnoj formuli molekule spoja **A** označi zvjezdicom kiralni atom (kiralne atome) ugljika i izračunaj broj mogućih stereoizomera 3-metilheksan-2-ola.



Broj mogućih stereoizomera: 4

___/2 x 0,5

11.d /1

2 x 0,5 bodova=1 bod

11.e) Navedi naziv spoja **B1** prema pravilima nomenklature IUPAC.

___/1

11.e /1

cis-3-metilheks-2-en ili *E*-3-metilheks-2-en **2 x 0,5 bodova=1 bod**

Napomena: priznati samo točan naziv spoja sa stereokemijskom oznakom

Σ ZADATAK 11.:

/ 5